

ITPA: MONITORIZADOR IoT

MANUAL DE FRAMEWORK



¿QUÉ ES Y QUÉ HACE EL SISTEMA?



EL SISTEMA ITPA: MONITORIZADOR IOT ES UN SISTEMA QUE ESTA CREADO PARA PODER GESTIONAR LA INFORMACION RECABADA POR DISPOSITIVOS IOT EN LOS DIFERENTES USOS Y PROYECTOS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE PABELLÓN DE ARTEGA

- Monitoreo en Tiempo Real:
- Captura datos en tiempo real de variables ambientales como temperatura, humedad, intensidad lumínica, y niveles de dióxido de carbono.
- Los datos son recolectados a través de sensores conectados a dispositivos IoT, como Raspberry Pi o microcontroladores similares.
- Visualización de Datos:
- Muestra gráficos interactivos que permiten a los usuarios visualizar tendencias y patrones en las variables ambientales.
- Ofrece un desglose detallado con métricas como promedio, mínimo, máximo, y fechas específicas.
- Los datos se agrupan por fechas y se pueden descargar en formato gráfico o como archivos CSV.
- Gestión de Alertas:
- Configura umbrales para las variables monitoreadas.
- Genera alertas automáticas cuando una variable supera o cae por debajo de los límites establecidos, permitiendo una respuesta oportuna.

El sistema es útil para:

- Agricultores: Les proporciona herramientas para maximizar el rendimiento de sus cultivos con datos en tiempo real y decisiones basadas en evidencia.
- Investigadores: Ofrece una plataforma para estudiar los efectos de las variables ambientales en el crecimiento de las plantas.
- Empresas Agrícolas: Mejora la sostenibilidad y la eficiencia operativa mediante la reducción de costos y el uso óptimo de recursos.
- Educación: Sirve como un recurso para proyectos académicos relacionados con la tecnología IoT aplicada a la agricultura.

En resumen, el sistema integra tecnologías modernas para ofrecer una solución integral que mejora la productividad, reduce costos, y promueve prácticas agrícolas sostenibles mediante el uso de datos en tiempo real y herramientas de análisis avanzadas.

PASO 1.-

INICIO DE SESIÓN

Al acceder al enlace de la plataforma alojada, el sistema te redirigirá automáticamente a la página de inicio de sesión. Para iniciar sesión por primera vez, deberás usar las credenciales predeterminadas generadas al configurar el proyecto inicial:

- Usuario: admin
- Contraseña: admin

Al dar click en iniciar sesión, el sistema te redireccionará a la pagina de inicio del sistema



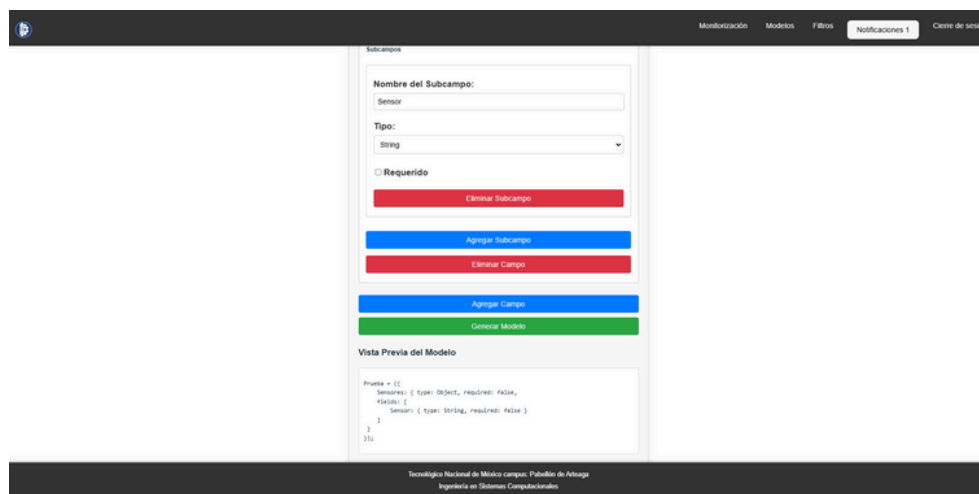
PASO 2.-

¿CÓMO CREAR UN MODELO DE DATOS?

Para poder generar un modelo de datos, es necesario seleccionar la pestaña “Modelos” en la barra de navegación superior.



Al dar click en el redireccionador, te llevará a la pestaña de generación de modelos, donde podrás generar los modelos de datos basados en tus necesidades.



Al dar click en generar modelo, se generará el modelo y estará casi listo para el posteo de datos

EXPLICACIÓN DE GENERACIÓN DE MODELOS

¿CÓMO CREAR UN MODELO DE DATOS?

Descripción del Proceso para Generar un Modelo

1. Entrada de Datos del Usuario:

- El sistema recibe una solicitud que contiene el nombre del modelo (name) y una lista de campos (fields).
- Cada campo puede incluir:
 - name: Nombre del campo.
 - type: Tipo de dato (e.g., String, Number, Boolean, Object, etc.).
 - required: Indicador si es obligatorio (true o false).
 - ref: (Opcional) Indica referencia a otro modelo (para relaciones en MongoDB).

2. Generación de la Estructura del Esquema:

- La función genDataModel transforma la lista de campos en una estructura válida para Mongoose, manejando subcampos si el tipo es Object.
- Asegura que los campos device y module estén presentes como referencias a los modelos Device y Module respectivamente.

3. Creación del Modelo:

- La función createDataModel:
 - Crea el archivo de modelo en la carpeta /models/data.
 - Registra el modelo en una base de datos utilizando ModeloSchema.
 - Genera un archivo JSON representando los campos y lo guarda en la carpeta pública para futuras consultas.

4. Manejo de Subcampos:

- Si un campo es de tipo Object, se descompone recursivamente para incluir subcampos y generar tanto el esquema de Mongoose como la estructura JSON adecuada.

Flujo de operación:

Solicitud al controlador:

```
{
  "name": "NombreDelModelo",
  "fields": [
    { "name": "campo1", "type": "String", "required": true },
    { "name": "campo2", "type": "Number" },
    {
      "name": "campo3",
      "type": "Object",
      "fields": [
        { "name": "subcampo1", "type": "String", "required": false },
        { "name": "subcampo2", "type": "Boolean" }
      ]
    }
  ]
}
```

Archivos generados:

```
const mongoose = require('mongoose');
const ExampleSchema = new mongoose.Schema({
  device: { type: mongoose.Schema.Types.ObjectId, ref: 'Device', required: true },
  module: { type: mongoose.Schema.Types.ObjectId, ref: 'Module', required: true },
  campo1: { type: String, required: true },
  campo2: { type: Number, required: false },
  campo3: {
    type: Object,
    properties: {
      subcampo1: { type: String, required: false },
      subcampo2: { type: Boolean, required: false }
    }
  }
}, { timestamps: true });

module.exports = mongoose.model('Example', ExampleSchema);
```

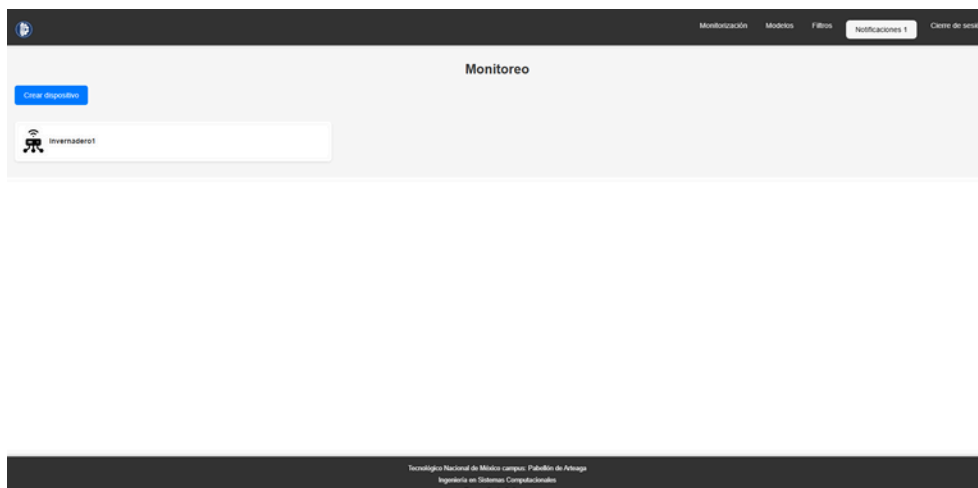
PASO 3.-

¿CÓMO CREAR UN DISPOSITIVO?

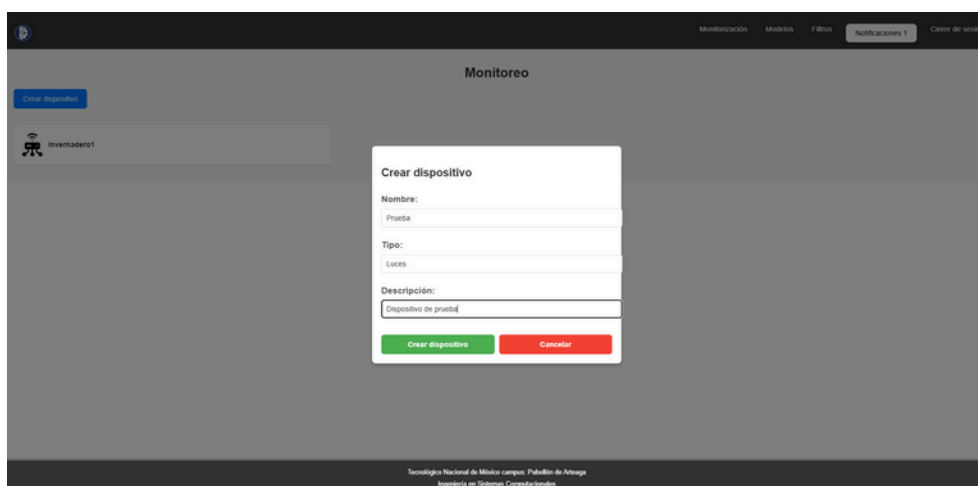
Para poder generar un dispositivo, es necesario seleccionar la pestaña “Monitorización” en la barra de navegación superior.



Al dar click en el redireccionador, te llevará a la pestaña de monitorización, donde podrás visualizar los dispositivos y generar uno nuevo.



Para la creación, se da click en el botón “Crear dispositivo”. Y se llenan los datos en base a sus necesidades. Al finalizar solo se da click en “Crear dispositivo”.



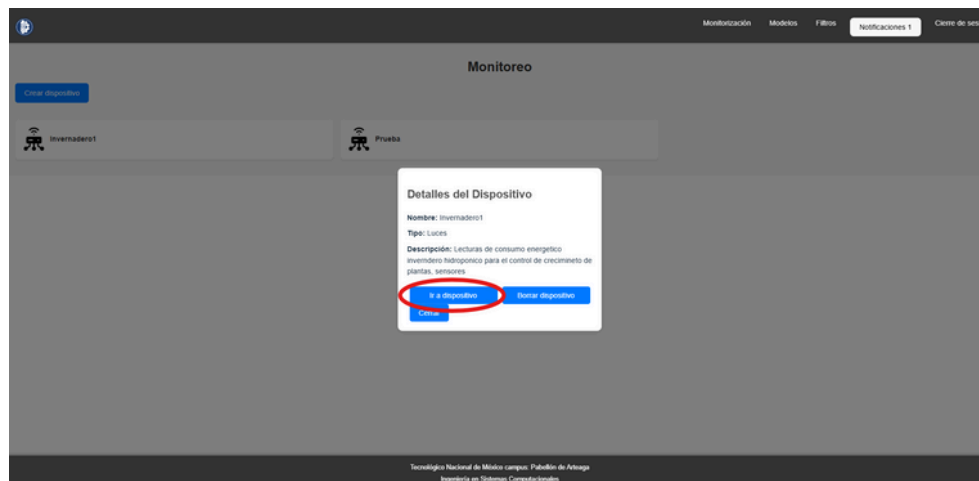
PASO 4.-

¿CÓMO CREAR JSON PARA POST DE DATOS, VER DATOS RECIENTES O GRAFICAR?

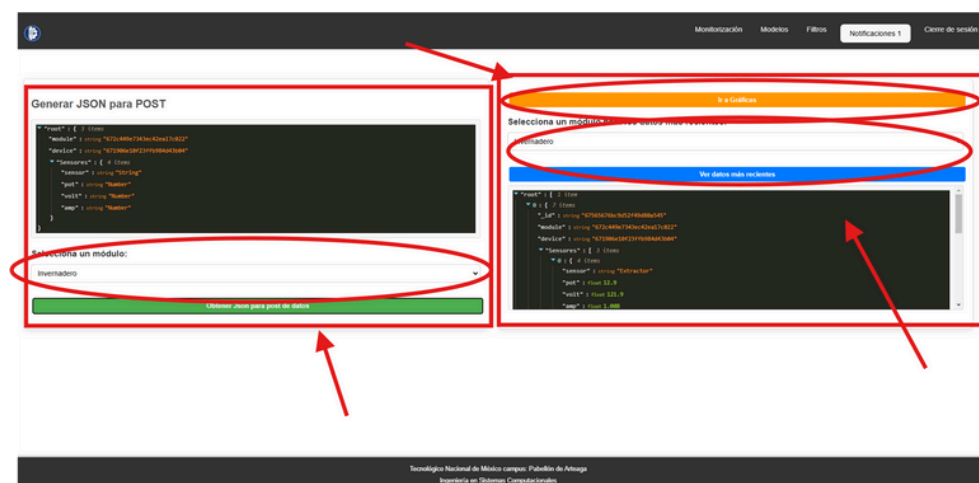
Para poder generar el json, ver datos mas recientes o ir a la pestaña de graficación, tendrá que seleccionarse nuevamente la pestaña “Monitorización”



Al dar click en el redireccionador, te llevará a la pestaña de monitorización, donde podrás visualizar los dispositivos y daras click en el dispositivo a gusto. Despues solo das click en “ir a dispositivo”.



Al ser redireccionado, podrás seleccionar la opción que necesites.



PASO 5.-

¿CÓMO GRAFICAR?

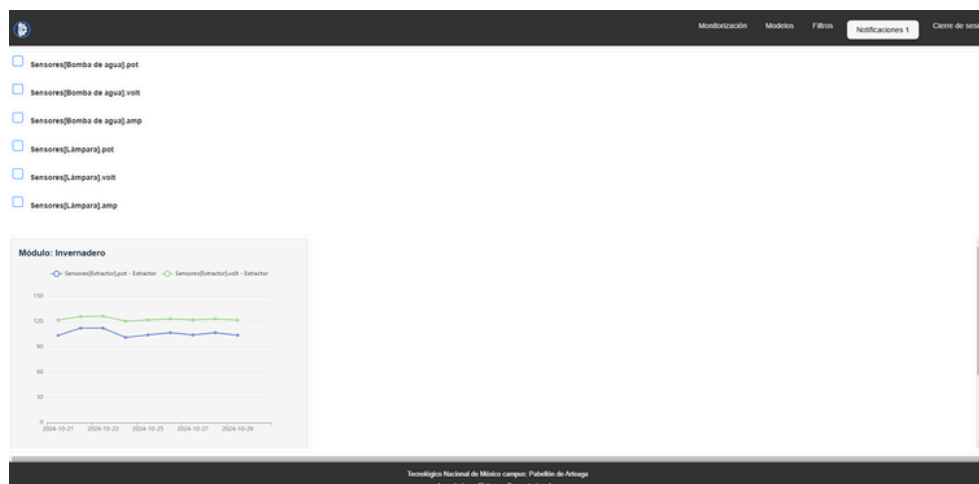
Al ingresar en el botón de graficación, serás redireccionado a la pestaña de graficación(Debes tener datos ya posteados)

The screenshot shows the 'Gráficos y Datos por Rango de Fechas' (Charts and Data by Date Range) interface. At the top, there is a navigation bar with 'Monitorización', 'Módulos', 'Filtros', 'Notificaciones 1', and 'Cerrar de sesión'. Below the navigation bar, the title 'Gráficos y Datos por Rango de Fechas' is displayed. The main area contains two dropdown menus: 'Selecciona un módulo para graficar:' with the value '--Selecciona un módulo--' and 'Selecciona tipo de gráfica:' with the value 'Linea'. At the bottom of the page, there is a footer with the text 'Tecnológico Nacional de México campus: Pabellón de Artes y Diseño', 'Ingeniería en Sistemas Computacionales', and 'Proyecto de Software'.

Despues se selecciona el modulo, las fechas a graficar, el tipo de grafica y los datos a seleccionar.

This screenshot shows the same interface as the previous one, but with additional options visible. The 'Selecciona tipo de gráfica:' dropdown is set to 'Linea'. Below it, there are date selection fields: 'Fecha de inicio:' with the value '09/11/2024' and 'Fecha de fin:' with the value '09/12/2024'. There is also a 'Agrupar por fecha:' dropdown set to '--Selecciona agrupación--'. A prominent orange button labeled 'Agregar Gráfica' is visible. Below this, there is a section titled 'Selecciona campos a graficar:' with a list of checkboxes and labels: 'Sensores[Extractor].pot', 'Sensores[Extractor].volt', 'Sensores[Extractor].amp', 'Sensores[Bomba de agua].pot', 'Sensores[Bomba de agua].volt', 'Sensores[Bomba de agua].amp', and 'Sensores[Lámpara].pot'. The footer at the bottom remains the same.

Y ya solo das click en graficar



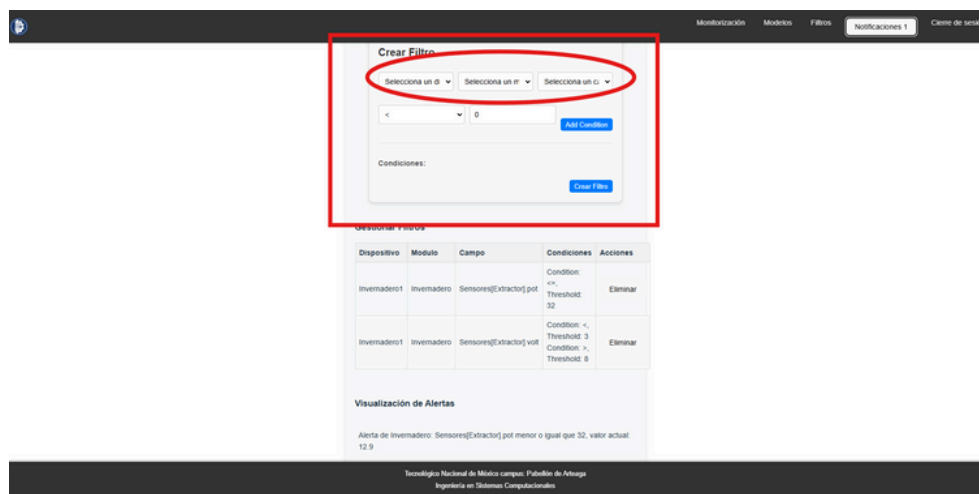
PASO 6.-

¿CÓMO CREAR UN FILTRO?

Al ingresar, debes clickear en el botón de “Filtros”, serás redireccionado a la pestaña de filtros y alertas



Después se selecciona el dispositivo, modulo y campo a filtrar para poder monitorizar con mas cautela.



Llenas a necesidad los campos y añades las condiciones necesarias para monitorizar el campo y das click en crear filtro.

